

Diskreetne matemaatika I
Kontrolltöö nr 1, Variant D

Lahendused tuleb ammendavalt põhjendada ja esitada täislausetega.

Ülesanne 1 (6 p)

- Esitage Peano aritmeetika signatuur ja 3 aksioomi.
- Tõestage lähtudes ainult Peano aritmeetika aksioomidest ja võrduspredikaadi omadustest, et naturaalarvudel on omadus

$$\forall x (0 + x = x).$$

- Väljendage Peano aritmeetika signatuuris väide $3 \cdot 2 + 1 = 7$.

Ülesanne 2 (7 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valemite järeljumine.
- Tõestage, et predikaatarvutuse valemite F ja G korral kehtib järeljumine

$$\forall x F(x) \vee \forall x G(x) \models \forall x (F(x) \vee G(x)),$$

kuid vastupidine järeljumine üldjuhul ei kehti.

Ülesanne 3 (6 p)

- Sõnastage sekventsiaalse lausearvutuse korrektsuse teoreem.
- Tuletage sekvents

$$P \Rightarrow Q \vdash \neg Q \Rightarrow \neg P.$$

Ülesanne 4 (6 p)

- Defineerige predikaatarvutuse valem.
- Teisendage valem

$$\neg \exists x (\forall y P(x, y) \Rightarrow \exists z Q(z))$$

lausearvutuse ja predikaatarvutuse põhisamaväärsusi kasutades kujule, kus kvantorid on valemi alguses, eitused atomaarsete valemite ees ja valem ei sisalda implikatsiooni (st valem on prefiks kujul, kus maatriks ei sisalda implikatsiooni ja eitused on atomaarsete valemite ees).

Ülesanne 5 (7 p)

- Defineerige signatuuri interpretatsioon.
- Leidke võimalikult väheste elementidega sobiv signatuur ja selle interpretatsioon, et väljendada järgmises alaülesandes toodud laused funktsiooni $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ kohta.
- Väljendage eelmises punktis toodud signatuuris selle interpretatsiooni silmas pidades järgmised väited.
 - Funktsioon f on monotoonselt mittekahanev.
 - Funktsioonil f leidub püsipunkt (st $f(x) = x$ mingi x korral).

Sekventsiaalse lausearvutuse tuletusreeglid:

$\frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \& G} (\vdash \&)$	$\frac{\Gamma, F, G \vdash H}{\Gamma, F \& G \vdash H} (\& \vdash)$
$\frac{\Gamma \vdash F}{\Gamma, G \vdash F} (S^+)$	$\frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash G}{\Gamma \vdash F \vee G \quad \Gamma \vdash F \vee G} (\vdash \vee)$
$\frac{\Gamma, F \vdash H \quad \Gamma, G \vdash H}{\Gamma, F \vee G \vdash H} (\vee \vdash)$	$\frac{\Gamma, \Delta, F \vdash G}{\Gamma, F, \Delta \vdash G} (S^\sim)$
$\frac{\Gamma, F \vdash G}{\Gamma \vdash F \Rightarrow G} (\vdash \Rightarrow)$	$\frac{\Gamma \vdash F \quad \Gamma \vdash F \Rightarrow G}{\Gamma \vdash G} (\Rightarrow \vdash)$
$\frac{\Gamma, F \vdash G \quad \Gamma, F \vdash \neg G}{\Gamma \vdash \neg F} (\vdash \neg)$	$\frac{\Gamma \vdash \neg \neg F}{\Gamma \vdash F} (\vdash \sim)$